解答・解説　第01セット　水溶液のなかま分け

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　A・E

塩酸とアンモニア水は、気体がとけているので、つんとするにおいがある。

(2)　答　B・C

固体がとけている水溶液（重そう水・食塩水）は、水がなくなると固体が残る。気体がとけている水溶液は、何も残らない。

(3)　答　A 塩酸　B 重そう水　C 食塩水　D 炭酸水　E アンモニア水

酸性（A・D）のうち、あわがあるDが炭酸水、Aが塩酸。アルカリ性（B・E）のうち、においがあるEがアンモニア水、Bが重そう水。どちらでもないCが食塩水。

(4)　答　B・E

アルカリ性の水溶液は、赤いリトマス紙を青くする。

(5)　答　手であおいで、少しだけかぐ。

鼻を近づけて、直接かいではいけない。

(6)　答　165g

150＋15＝165（g）

(7)　答　食塩 20g　水 180g

食塩は、200×0.1＝20（g）。水は、200−20＝180（g）。

(8)　答　25g

食塩をxgとすると、x÷(100＋x)＝0.2。x＝0.2×(100＋x)より、0.8x＝20で、x＝25（g）。水が80%で100gだから、全体は100÷0.8＝125（g）と考えてもよい。

解答・解説　第02セット　てこのつり合い

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　支点 B　力点 C　作用点 A

棒を支えるBが支点、力を加えるCが力点、荷物に力がはたらくAが作用点。

(2)　答　15kg

45×30＝1350。1350÷90＝15（kg）

(3)　答　36kg

12×90＝1080。1080÷30＝36（kg）

(4)　答　22.5kg

45×30＝1350。1350÷60＝22.5（kg）。支点に近づけると、必要な力が大きくなる。

(5)　答　9kg

45×20＝900。900÷100＝9（kg）

(6)　答　Aが荷物から受ける力 下　Bが棒を支える力 上

荷物の重さで、Aは下におされる。台は、棒を上に支える。

(7)　答　ウ・オ

くぎぬき・ペンチ・つめきりは、てこのはたらきを使っている。

(8)　答　イ

ピンセットは、支点（根もと）・力点（にぎるところ）・作用点（先）の順。手押し車とせんぬきは、作用点が真ん中。くぎぬきは、支点が真ん中。

解答・解説　第03セット　メスシリンダーとものののとけ方

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　イ

真横から、へこんだ液面の底の目盛りを読む。

(2)　答　32.0mL

最小目盛りは1mL。ちょうど32の目盛りに、液面の底が合っている。

(3)　答　41.0mL

ちょうど41の目盛りに、液面の底が合っている。

(4)　答　9.0cm³

41.0−32.0＝9.0（mL）。1mL＝1cm³。

(5)　答　3.0g

27÷9.0＝3.0（g）

(6)　答　72g

水50mLにつき18g（水100mLにつき36g）とける。200÷50×18＝72（g）

(7)　答　125mL

45÷18×50＝125（mL）

(8)　答　ろ過

ろうとにろ紙をしき、ガラス棒に伝わらせて液を注ぐ。ろ紙は、水でぬらして、ろうとにぴったりつける。

解答・解説　第04セット　上皿てんびんの使い方

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　右

右の皿が下がっているので、分銅のほうが重い。

(2)　答　ア

分銅のほうが重いので、軽い分銅にかえる。

(3)　答　左

右ききの人は、右手で分銅をつまんで、右の皿にのせる。

(4)　答　イ

重い分銅からためして、軽い分銅に進むと、早く重さがわかる。

(5)　答　37.5g

20＋10＋5＋2＋0.5＝37.5（g）

(6)　答　5g・2g・1g

5＋2＋1＝8（g）。そのあと、左の皿に、つり合うまで食塩を入れる。

(7)　答　4m

40×3＝120。120÷30＝4（m）。軽い人が、支点から遠くにすわる。

(8)　答　皿がよごれたり、さびたりするのを防ぐため。

左右の皿に、同じ大きさの薬包紙をのせる。

解答・解説　第05セット　気温と百葉箱

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　百葉箱

中は、日光や雨が直接当たらず、風通しがよい。

(2)　答　ア

とびらは、日光が中に入らないように、北向きについている。

(3)　答　イ

地面は、日光で直接あたためられるので、昼の温度が高く、変化も大きい。

(4)　答　13℃

28−15＝13（℃）

(5)　答　地面の温度 12時　気温 15時

地面が先にあたためられ、そのあと、地面にふれた空気があたたまる。気温の最高は、地面の温度の最高よりおそくなる。

(6)　答　雲が昼の日光をさえぎり、夜は地面の熱がにげるのを防ぐから。

雲は、毛布のようなはたらきをする。

(7)　答　特別警報

大雨・暴風・高潮・大雪などで出される。特別警報が出たら、命を守る行動をとる。

(8)　答　アメダス

地域気象観測システム（AMeDAS）。

解答・解説　第06セット　豆電球とかん電池のつなぎ方

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ア・イ・オ

金属は電気を通す。ガラス・ゴム・木は、通さない。

(2)　答　表面にぬってある塗料が、電気を通さないから。

表面をけずると、アルミニウムが出て、電気を通す。

(3)　答　ウ

かん電池2個を直列につなぐと、電圧が2倍になる。豆電球を並列につなぐと、それぞれに2倍の電圧がかかるので、カより明るい。

(4)　答　ア

豆電球を直列につなぐと、1個にかかる電圧が半分になるので、暗くなる。

(5)　答　イ・エ・オ

イとエは、かん電池の並列（電圧は同じ）。オは、電池2個と豆電球2個の直列で、1個にかかる電圧が同じになる。

(6)　答　イ

イは、かん電池2個が、電流を半分ずつ受け持つので、長持ちする。エは、電流が2倍になるが、かん電池2個で受け持つので、カと同じ。オは、電流がカと同じなので、カと同じ。

(7)　答　ウ・エ

豆電球が並列につながっているので、1つはずしても、もう1つには電流が流れる。

(8)　答　LED

LEDは、豆電球より少ない電流で光る。

解答・解説　第07セット　太陽・月・星

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　約500秒（約8分20秒）

1億5000万÷30万＝500（秒）。500÷60＝8あまり20より、約8分20秒。

(2)　答　日食

太陽・月・地球が、この順に一直線にならぶと起こる。

(3)　答　コロナ

ふだんは、太陽がまぶしくて見えない。

(4)　答　新月

月が、太陽と地球の間に来るとき。

(5)　答　こと座 ベガ　わし座 アルタイル　はくちょう座 デネブ

七夕の、おりひめ星はベガ、ひこ星はアルタイル。

(6)　答　リゲル→ベガ→ベテルギウス

星の色は、表面の温度で決まる。高い順に、青白い→白い→黄色→赤っぽい。

(7)　答　冬

オリオン座は、冬の大三角（ベテルギウス・プロキオン・シリウス）の、1つの頂点をふくむ。

(8)　答　遮光板（日食グラス）

太陽を、直接見たり、ふつうのサングラスで見たりしてはいけない。

解答・解説　第08セット　水のふっとうと状態変化

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　急にふっとうして、湯がとびはねるのを防ぐため。

ふっとう石から、小さなあわが出て、おだやかにふっとうする。

(2)　答　100℃

ふっとうしている間は、加熱し続けても、温度は変わらない。

(3)　答　90℃

6分で80℃、8分で100℃。1分あたり10℃ずつ上がるので、7分後は90℃。

(4)　答　水蒸気

水が、水蒸気という気体に変わったもの。

(5)　答　液体の水

水蒸気は、目に見えない。湯気は、水蒸気が冷えて、小さな水のつぶになったもの。

(6)　答　17L

10×1700＝17000（mL）。1000mL＝1Lだから、17L。

(7)　答　550cm³

500×1.1＝550（cm³）

(8)　答　寒剤

氷と食塩をまぜると、-20℃近くまで下がる。

解答・解説　第09セット　熱の伝わり方

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　A

加熱するところに近いほど、早く熱が伝わる。

(2)　答　90秒

5cm進むごとに、15秒ずつおそくなる。30÷5×15＝90（秒）

(3)　答　35cm

105÷15×5＝35（cm）

(4)　答　熱伝導（伝導）

金属は、熱をよく伝える。

(5)　答　示温インク

示温インクは、ある温度をこえると、色が変わる。

(6)　答　みじかくなる

銅は、鉄より熱を伝えやすい。

(7)　答　対流

あたためられた水は、軽くなって上へ動く。空気も同じ。

(8)　答　冷たい空気は下へ動くので、上から出すと、部屋全体に冷たい空気がいきわたるから。

あたたかい空気は上へ、冷たい空気は下へ動く。

解答・解説　第10セット　化石・流れる水と生き物

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア

アサリは海にすむ。海の底でできた地層が、長い年月の間に、持ち上げられた。

(2)　答　示準化石

アンモナイトや三葉虫など。ある時代だけにさかえて、広い範囲にすんでいた生き物の化石。

(3)　答　あたたかくて、浅い海

地層ができたときの環境を知る手がかりになる化石を、示相化石という。

(4)　答　イ

化石は、大昔の生き物のからだや、あとが、地層の中に残ったもの。

(5)　答　地面をけずる しん食　土や石を運ぶ 運ぱん　土や石をつもらせる たい積

上流では、しん食と運ぱんが大きい。下流や海では、たい積が大きい。

(6)　答　外側

外側は、流れが速くて、水の力が強い。内側は、流れがおそくて、土や石がたまる。

(7)　答　イ→オ→エ→ア→ウ

アオミドロ→ミジンコ→メダカ→ブラックバス→サギの順。

(8)　答　食物連鎖

いちばんもとは、日光を使って養分をつくる植物。

(9)　答　ウ

食べるものの数は、食べられるものの数より、少ない。